GUÍA PROYECTO INTERMODULAR DESARROLLO DE APLIACIONES MULTIPLATAFORMA

(Curso 2025 / 2026)

CES LOPE DE VEGA

Profesor Proyecto Intermodular

Jose Antonio Agredano Parra

Índice

1. Temática del Proyecto 3
2. Formato y Estructura de la Memoria del Proyecto 4
   2.1 Formato 4
   2.2 Estructura 5
3. Tutela y funciones del tutor de Proyecto y de los estudiantes 6
4. Presentación y Defensa del Proyecto 7
5. Evaluación y Defensa del Proyecto 9
6. Calificación del Proyecto Intermodular 10
7. Comunicación final de la nota 10
8. Propuesta de Índice 11

1. Temática del Proyecto

La temática del proyecto en principio es libre, aunque debe existir un acuerdo final entre tutor y alumno (grupo de alumnos) en función del trabajo a realizar.

A la hora de elegir proyecto, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que puedan satisfacerlas.
- El proyecto debe estar relacionados con las competencias expresadas en el título, desarrollando explícitamente las fases que lo componen.
- Planificar la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
- Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

2. Formato y Estructura de la Memoria del Proyecto

2.1 Formato

No existe un formato preestablecido para el documento final de memoria del proyecto, sin embargo, si son necesarias realizar una serie de aclaraciones o principios fundamentales para la redacción tanto de éste como de cualquier otro trabajo técnico o profesional.

Principio 0. Originalidad del trabajo y autoría. El trabajo debe ser original al 100% y de autoría única y exclusiva de los miembros que compongan los diferentes grupos de trabajo.

Principio 1. Claridad en la presentación y estructura. El texto debe leerse correctamente en cualquier circunstancia e incluso debería resultar atractivo para el lector, ya sea un evaluador, estudiante, cliente, etc. Para ello, algunas RECOMENDACIONES:

- Extensión mínima: entre 40 páginas (DIN-A4), sin contar con los anexos.
- Tipo y tamaño de fuente: fuente grande y sin serifa, por ejemplo: Arial (11pt).
- Interlineado: 1,5.
- Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm; izquierdo: 3 cm.
- Texto justificado.
- Páginas numeradas en la parte inferior de cada hoja.

Principio 2. Faltas de ortografía. En continuidad con el principio 1, un trabajo técnico o docente con faltas de ortografía no debe ser aceptado bajo ningún concepto.

Principio 3. La memoria de proyecto NO es un repositorio de código. Puede haber una cierta tendencia o tentación a incluir el código fuente realizado en la memoria del proyecto. Actualmente esa práctica es un error dado que el acceso a dicho código se puede realizar por diferentes medios digitales. No obstante, SÍ puede incluirse código fuente en la memoria o en los anexos siempre que aporten información adicional al contexto.

2.2 Estructura

La estructura del documento/memoria del PROYECTO deberá incluir los siguientes apartados:

a) **Portada.**
b) **Índice.** Correctamente paginado. Este aspecto de la redacción se recomienda sea automatizada con el editor de texto correspondiente.
c) **Resumen.** Resumen de entre 200 y 300 palabras sobre el proyecto realizado.
d) **Glosario.** Descriptores/palabras clave, en español y en inglés (máximo dos páginas).
e) **Planteamiento del problema y justificación**. Incluyendo en este apartado toda la información que se haya obtenido en el proceso de documentación sobre las necesidades identificadas del sector productivo investigado.
f) **Fundamentación teórica y estado del arte.** Este apartado debe desarrollar el problema a estudiar en base a la literatura/tecnología existente, dotándolo de consistencia teórica. Para ello, puede seguirse un esquema de desarrollo como la revisión de los principales conceptos relacionados con el tema en cuestión empleando fuentes secundarias (libros, enciclopedias, artículos de revisión…) y profundización en el problema planteado mediante la utilización de fuentes bibliográficas primarias (artículos y libros científicos). No obstante, este esquema es orientativo y, dependiendo del área de conocimiento y el enfoque empleado, la forma en que se desarrolle el marco teórico puede variar. Es aconsejable referenciar tanto los autores más importantes en el tema, como las referencias más actuales.
g) **Objetivo/s**. Una vez presentados los antecedentes bibliográficos en la fundamentación teórica, se definirá de forma concisa el objetivo u objetivos específicos que se pretende alcanzar con el proyecto. Puede haber uno o más objetivos, que pueden clasificarse como principales o secundarios. En caso de haber más de un objetivo, estos deben numerarse.
h) **Metodología.** Descripción de la metodología seguida para la realización del proyecto.
i) **Resultados.** Descripción objetiva de los resultados que se desprendan del trabajo realizado. Se pueden utilizar tablas y figuras insertadas en el texto, y, si es necesario, se incluirá un índice de figuras y tablas.
j) **Conclusiones.** Incluyendo aspectos como:
   - *Grado de consecución de objetivos*: relación de los resultados obtenidos con el aprendizaje obtenido durante la realización del ciclo formativo.
   - *Limitaciones*: aspectos técnicos, humanos, temporales, etc. Que hayan podido afectar al desarrollo del proyecto.
   - *Futuras líneas de trabajo*: con la perspectiva de los resultados obtenidos, este subapartado pretende responder a la pregunta: ¿De qué forma o bajo qué líneas de trabajo /actuación podría seguir desarrollándose el proyecto realizado?

k) Bibliografía. Tanto para las citas en el texto como para las referencias bibliográficas al final del trabajo se recomienda la utilización de las normas APA. En caso de no ceñirse a estas normas, el estudiante deberá consultar a su tutor/a e indicar en qué normativa utilizará para la citación. Existen diversos tipos de software que facilitan la labor de citación bibliográfica automatizando el proceso (EndNote, Citavi, ProCite…) y minimizan por tanto los errores, en comparación con la citación manual.

l) **Anexos.** Incluidos al final del trabajo, recogerán toda aquella información de interés que se considere pertinente en relación a código fuente, ejemplos, etc. Los anexos no cuentan para cumplir con el número de páginas exigido y no deben superar las 10 páginas, con posibilidad de añadir otros apéndices mediante plataformas del tipo Google Drive, GitHub, etc. Siempre con acceso público para facilitar el trabajo de los evaluadores.

3. Tutela y funciones del tutor de Proyecto y de los estudiantes

Funciones del tutor:

- Concretar con el estudiante el tema/tecnologías/objetivos del proyecto, dentro de las líneas de trabajo relacionadas con el Grado en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
- Orientar al estudiante y elaborar de forma conjunta un plan de trabajo acorde al calendario de entrega y exposición del proyecto.
- Hacer un seguimiento del proceso de elaboración del trabajo con reuniones periódicas, estableciendo además la sesión de anteproyecto.

Compromisos del estudiante:

- Ya sea un estudiante individual o grupo de estudiantes, todos deben aceptar los siguientes compromisos de manera intrínseca:
- Realizar un trabajo 100% original y sin copia.
- Responder al calendario y a los objetivos parciales de trabajo acordados con el tutor o tutora.
- Si fuese necesario, entregar puntualmente las partes del trabajo al tutor/a, con tiempo suficiente, concordado con el tutor, para que pueda ser revisado.
- Estar informado a través de las vías de comunicación consensuadas con el tutor.

4. Presentación y Defensa del Proyecto

La documentación que se deberá aportar para la revisión del tribunal será la siguiente:

- **Documento del proyecto.** Debe entregarse un documento en formato PDF, acorde a los requerimientos indicados en el apartado "Formato y Estructura de la Memoria del Proyecto".

- **Presentación del proyecto.** Presentación de PowerPoint (o enlace web en el caso de usar otra herramienta), PDF, con el que se realizará la exposición ante el tribunal.

- **Recursos:** otros recursos incluidos en el proyecto que permitan su evaluación, como videos, proyectos o manuales de usuario.

En caso de que el conjunto de documentos tenga un tamaño que no permita su envío por correo electrónico, se incluirá en el correo electrónico un enlace de drive sin restricciones.

No se permitirán modificaciones del proyecto, ni de su documentación, una vez enviados para su evaluación.

Os adjuntamos una serie de recomendaciones que debería ser interesante tener en cuenta de cara a la defensa del trabajo:

a) Aspectos previos:

- Recordad que en todo momento estamos realizando un procedimiento evaluador oficial.
- Cuidar el modo de vestir: sin ser necesario vestir de modo formal (por ejemplo, los alumnos con chaqueta y corbata), conviene vestir con sobriedad.
- Según cada caso, puede ser útil acudir con una botella de agua.

b) Aspectos de la presentación:

- Conviene evitar presentaciones demasiado extensas: el número de transparencias ha de ser moderado.
- No cargar de texto las transparencias: carece de sentido reproducir el texto escrito en las transparencias, sino que éstas deben dirigirse a expresar los elementos esenciales del trabajo.
- Es aconsejable que en el encabezado o en pie de las transparencias se refleje algún elemento institucional del CES Lope de Vega.

c) Aspectos de contenido de la intervención:

- La finalidad de la defensa NO es reproducir de forma apresurada (cuando no atropellada) el trabajo, el cual ya es conocido por los evaluadores.
- Se sugiere centrar la intervención en los aspectos siguientes:
    - Justificar el tema elegido.
    - Indicar los objetivos que se han perseguido en el trabajo.
    - Explicar muy brevemente la metodología seguida.
    - Centrar la intervención en los temas de mayor interés o relevancia.
    - Exponer con brevedad las conclusiones alcanzadas en el trabajo, que han de ser propias y no generales.

d) Aspectos formales de la intervención:

- Es fundamental dirigirse en todo momento al tribunal respetando el tratamiento de Ud. Y en ningún caso tutear.
- Es aconsejable iniciar la intervención con el saludo y presentación (Buenas días, me llamo… y el título de mi trabajo es…).
- Hablar de forma clara, procurando cuidar la pronunciación. Sin atropellarse, pero sin lagunas.
- No limitarse a leer las transparencias o el texto de apoyo.
- Cuidar las posturas corporales (por ejemplo, si se está de pie, no meter las manos en los bolsillos).
- Es aconsejable terminar anunciando expresamente la finalización de la intervención y agradeciendo a los evaluadores la atención y poniéndose a disposición de los mismos para recibir las observaciones.

e) Aspectos relacionados con el debate con el tribunal de evaluación

- No intervenir hasta que los evaluadores concedan la palabra.
- Es importante aceptar las observaciones de buena manera, ya que son puntualizaciones que deben ayudar a mejorar tu desarrollo profesional.
- Es conveniente tratar de dar respuesta a todas y cada una de las observaciones, pero debe hacerse con humildad intelectual, sin entrar en un excesivo debate.
- Terminar agradeciendo las observaciones recibidas.

5. Evaluación y Defensa del Proyecto

Se valorarán los siguientes aspectos relacionados con el proyecto:

- **Contenido (25%):** contenido bien expresado, faltas de ortografía, vocabulario apropiado.
- **Organización (20%):** proyecto bien estructurado y organizado.
- **Recursos (10%):** grado y calidad de los recursos utilizados en el desarrollo del proyecto.
- **Innovación (10%):** grado de innovación del proyecto.
- **Dificultad (10%):** grado de dificultad del proyecto desarrollado.
- **Presentación (25%):** organización de la misma, creatividad, bien expresada y ejecutada. Exposición buena, captar la atención de la audiencia, calidad de las conclusiones, etc.

Dichos aspectos serán valorados utilizando la siguiente rúbrica de evaluación:

	NOTA			
	10	7	4	0
Contenido 25 %	Desarrolla el proyecto de forma adecuada. Usa vocabulario correcto. Ninguna falta de ortografía.	Explicaciones claras. Vocabulario adecuado.	Usa vocabulario limitado y con faltas de ortografía.	Usa vocabulario pobre e incorrecto y con faltas de ortografía.
Organización 20 %	Organización muy clara, muy buen formato. Aplica los conocimientos estudiados.	Organización correcta y formato aceptable. Aplica algunos de los conocimientos estudiados.	Formato poco aceptable	Poco elaborado
Recursos 10 %	Utiliza bastantes recursos. Utiliza bibliografía.	Utiliza algunos recursos. Utiliza algunas referencias / bibliografías.	Utiliza pocos recursos. Utiliza poca referencias / bibliografías.	No utiliza recursos ni bibliografía
Innovación 10 %	Proyecto muy innovador	Proyecto algo innovador	Proyecto poco innovador	Proyecto no innovador
Dificultad 10 %	El proyecto implica conocimientos avanzados por encima de los estudiados en el curso	El proyecto implica algunos conocimientos avanzados por encima de los estudiados en el curso	El proyecto implica algún conocimiento avanzado por encima de los estudiados en el curso	El proyecto no implica conocimientos avanzados por encima de los estudiados en el curso
Presentación 25 %	Muy bien organizada, creativa, bien expresada. Exposición buena, capta la atención. Buenas conclusiones	Bien organizada y completa. Podría mejorar la presentación.	Incompleta. Escaso dominio del tema. No sabe ordenar la información.	Incompleta, aburrida.

6. Calificación del Proyecto Intermodular

Los proyectos se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10 sin expresión decimal, tras aplicar la rúbrica de evaluación, redondeando al entero superior siempre que la parte decimal sea superior a 0,75 y al entero inferior en caso contrario, es decir:

- 6’75 es equivalente a 7.
- 4,74 es equivalente a 4.

La nota final de la asignatura se calculará en función de los siguientes porcentajes:

Resultado de Aprendizaje	%
RA1. Busca información en internet sobre empresas “tipo” del sector/es relacionados con los estándares (unidades) de competencia incluidos en el ámbito profesional del título, elaborando un mapa de las mismas y los servicios o productos que ofrecen.	5%
RA2. Selecciona un servicio o producto de una empresa del sector relacionándolo con su contribución a los ODS y sus destinatarios a nivel global.	5%
RA3. Hace una propuesta de una empresa tipo “spin off” indicando los aspectos diferenciales con la empresa de referencia y elaborando un dossier con sus características.	5%
RA4. Relaciona cada unidad de una empresa tipo con la prevención de riesgos profesionales identificando los equipos/sistemas de protección generales y los propios de cada actividad.	2,5%
RA5. Transmite información con claridad, de manera ordenada y estructurada.	2,5%
Proyecto Transversal Integrador	80%

7. Comunicación final de la nota

La comunicación oficial de la nota se realizará en la evaluación de Junio.

8. Propuesta de Índice

1. Introducción

- Objetivo
- Justificación
- Análisis de lo existente
- Entrevistas con el cliente (si procede)
- Propuesta detallada

2. Planificación temporal y evaluación de coste

3. Fundamentos teóricos (si los hubiera)

- Estado del arte y valoración de alternativas

4. Análisis de requisitos

5. Diseño

- Diseño arquitectónico
- Patrones de diseño
- Diseño de datos
- Diseño de la interacción

6. Codificación

- Entorno de programación
- Lenguajes y herramientas
- Aspectos relevantes de la implementación. No incluir todo el código fuente, sólo aquello que se considere importante o novedoso. Además de los aspectos particulares del sistema concreto, deben incluirse los siguientes apartados generales:
    - Validación de datos
    - Control de acceso
    - Protección de la información

7. Pruebas de ejecución

- Pruebas funcionales
- Pruebas de usabilidad
- Pruebas de accesibilidad (se recomienda el uso de herramientas de verificación de la accesibilidad como el TAW, disponible gratuitamente en www.tawdis.net)
- Pruebas de seguridad
- Pruebas de carga

8. Manuales de usuario

- Objetivo
- Requisitos e instalación
- Descripción del funcionamiento del sistema (mediante un tutorial o una descripción de las operaciones más habituales)
- Mensajes de error

9.Conclusiones

- Conclusiones sobre el trabajo realizado
- Conclusiones sobre el sistema desarrollado
- Conclusiones personales
- Posibles ampliaciones y mejoras

10.Bibliografía

- Libros, artículos y apuntes
- Direcciones web

11. Anexos (Si procede)